

错题星 · 市场需求文档 (MRD)

何春江 · 2026 年 9 月 · 武汉

写这份文档之前，我想先说清楚一件事：它不是一个坐在工位前对着行业报告推演出来的产品方案，而是我在武汉前程高考教育中心做了一年半一对一老师之后，觉得"这件事值得做成一个产品"才动笔的。所以你会看到，后面几乎每一个判断背后，都有一个我教过的学生，或者一道我亲手批改过的错题。这样写可能不如报告体那么"工整"，但它是真的。

一、这个项目是怎么来的

1.1 先讲一个我反复见到的场景

带高三化学一对一的时候，我有个学生小潘，成绩稳定在 60 分上下。他是我见过最"听话"的学生之一——每周都会把错题工工整整抄进本子里，抄到很晚。可他妈妈有次跟我说：春江老师，孩子那么努力，怎么分数就是不动？

我翻了翻他的错题本，问题一下就清楚了：他把题目抄得很漂亮，但从没想过三道题为什么一起错。氧化还原配平错了，他归因成"粗心"；隔两周考到同样的点，还是错。他以为自己缺的是"努力"，其实缺的是"知道自己到底弱在哪"。

小潘不是个例。我带的一年半里，接触了 30 多个学生，几乎每个理科生都在跟错题打交道，但**真正把错题本用出效果的学生，我估计不到三成**。多数人是这两种情况：要么整理这一步就耗掉大量时间，抄完再也不看；要么把错题本当"搬运工"，只把题搬了个地方，从不分析。

1.2 我先没想做产品，而是先在课堂里用 AI 试了半年

发现这个问题后，我的第一反应不是"做个 App"，而是先想办法解决眼前的教学问题：**能不能用 AI，把学生从机械抄题里解放出来，把省下的时间用在真正有用的分析上？**

从 2025 年初开始，我系统地把 AI 工具用进了日常教学：

- 学生把错题拍给我，我用 AI 辅助拆考点、判错因、定位知识点漏洞，再针对性地出变式题给他练；
- 给不同基础的学生定制"一人一策"的错题集和训练路径，靠调 Prompt 控制题目难度和讲解深浅；
- 用多模态工具把氧化还原、遗传推理这类抽象概念画成思维导图、图解，学生更容易听懂；
- 每节课后我会记录哪些 AI 输出是"翻车"的——难度跑偏、讲得太晦涩、题跟考情不符——再回头改 Prompt，慢慢形成了"AI 生成 → 课堂验证 → 反馈 → 调优"的循环。

这套做法在我自己的课堂上跑通了，效果我记在了一张表里：

维度	结果
----	----

学员提分	单科最高提分 30 分（化学 55 → 85），多数学员平均提分 15-20 分
家长认可	效果看得见，我的在读学员续课率保持在九成以上
教学效率	一个知识点的内容生产从 60 分钟缩到 24 分钟，教研整体效率大概提升四成
学习行为	按这套复习节奏走的学生，同类题重错率从约一半降到了约两成

我说这些不是想证明我教学多厉害，而是想说：“错题星”不是我先想好一个产品、再去找用户，是我在一个真实场景里先把方法跑通了、确认有用，才决定把它产品化。

1.3 一个人的时间有限，但方法可以复制

一对一教学有个绕不开的天花板：我再怎么教，一年半也只能服务 30 多个学生。可这套方法——“精准定位漏洞 + 分层训练 + 科学复习”——恰恰是市面上那些装了几千万用户的学习 App 没做透的事。

所以我想做的事其实很朴素：把我一个人能跑通的教学方法，做成一个学生自己就能用的 AI 助手，让更多高中生也能用上。

这也是“错题星”的起点。它的核心不是“拍照搜题给答案”，而是一条完整的链路：把错题拍下来 → AI 告诉你错在哪、哪个知识点弱 → 给你合适难度的变式题练 → 到点提醒你复习。这条链路里的每一步，我都在真实课堂上验证过。

1.4 我也确认了一下市场——但它是佐证，不是出发点

方法跑通之后，我才回头去看行业数据，确认“这事做成产品有没有空间”。这里我只留两个我觉得相关的判断，不堆数字：

- **错题管理是学习工具的高频刚需。**我看到的行业调研里，“错题管理”长期排在家长选购学习产品时最关心的功能前三。这跟我在课堂里的观察完全对得上——每个理科生天天都在跟错题打交道。
- **高中理科生基数够大、提分诉求够强。**高中阶段提分压力大，理科又是错题最密、最需要归纳的学科，需求真实且高频。

至于 AI 教育市场整体多大、年增速多少这类宏观数字，跟“现在这个阶段的产品值不值得做”关系不大，这里就不铺开了。

二、我凭什么觉得能做成：三个别人短期抄不走的东西

聊到错题，几乎每个人都会问同一个问题：作业帮、小猿、学而思这些大厂都在做，你一个还没毕业的学生，凭什么？

老实说，论技术、论题库、论钱，我一样都比不上。但这件事我认为不是靠这些赢的，因为**大厂真正缺的，恰好是我这一年半里攒下的东西：真实课堂的场景认知。**

我可以具体讲三点：

1. **我知道学生真实的错误长什么样。**不是笼统的"概念不清", 而是"化学方程式里化合价标注时正负号写反""遗传题里配子组合数漏算"这种细到能直接指导补课的颗粒度。这种颗粒度, 靠看数据报表看不出来, 得真站在学生旁边看他错一遍才知道。
2. **我知道什么难度的题该给什么样的学生。**后进生要从基础题里找信心, 中等生要用中档变式巩固, 优等生要够综合的难题拔高——这不是算法给每道题贴个"难/中/易"标签就能解决的, 它需要对"人"的判断。
3. **我知道学生真实的复习节奏。**学生从来不是按艾宾浩斯曲线复习的, 他们是"考完试才发现自己忘了"。所以复习提醒不能做得像闹钟, 要做得够轻、够巧, 嵌进他本来就会做的事里。

再加上这套方法已经在 30 多个学生身上验证过提分效果 (单科最高 +30 分、续课率九成以上), 我认为**"场景认知 + 被验证过的方法"**, 是别人短期很难复制的东西。

三、用户：这一年半我打交道的人

3.1 我是怎么了解他们的

这一部分我不太想用"用户画像"这种词, 因为这三类学生不是我画出来的, 是我真的教过的。为了写这份文档, 我把记忆里的东西又整理了一遍:

- **参与式观察:** 累计授课 800 小时以上, 在课堂上、课后答疑里持续观察学生的错题习惯;
- **针对性回访:** 认真回访过 10 名学生 (中等生 6 名、后进生 2 名、优等生 2 名) 和 7 位家长, 聊他们怎么用错题本、愿不愿意为"精准分析"付费;
- **错题样本:** 这一两年陆陆续续收集分析了约 400 道化学、生物的错题, 用来归纳高频错误模式;
- **行为跟踪:** 对部分学生做过错题整理耗时、复习频率的记录。

说句实在话: 这些是教学过程中的观察和回访, 不是严格的抽样统计。下面出现的比例, 是我基于跟踪印象给出的合理估计, 用来表达"这个现象有多普遍", 不代表严谨的统计结论——真要严谨, 需要更大样本的问卷, 那是产品上线后该做的事。

3.2 三类学生

第一类：努力但低效的中等生（核心用户）

就是前面说的小潘。成绩在及格线到中上之间, 态度认真、愿意花时间, 但方法不对, 大量时间耗在机械抄写上, 成绩长期不动, 慢慢生出"努力也没用"的挫败感。这类学生人数最多, 家长也最焦虑、最愿意为提分付费。

有学生跟我讲过一句我一直记得的话: "错题抄一遍我就觉得自己努力了, 可一考试还是错同一类题。"——这就是中等生的困境: 不是不努力, 是努力没用在点子上。

第二类：基础薄弱的后进生

成绩偏下, 很多题连解析都看不懂, 错题量大到不知从哪补起, 对理科有畏难情绪。他们的需求不是"多刷题", 而是"有人把抽象的东西讲懂、拆细, 让我能跟上"。

有个学生跟我说："解析跳一步我就跟不上了，又不好意思总问老师。"——他们不是不想学，是现有的工具根本没有照顾到"跟不上"的人。

第三类：追求拔高的优等生

基础扎实，常规题很少错，错题集中在难题、综合题和细节陷阱上。普通搜题工具对他们没有价值，他们缺的是高质量的同类难题，以及帮自己定位"盲区"的分析。

他们的原话大概是："基础题刷腻了，想找有挑战的题得自己翻半天。"

为什么把中等生当核心：三个群体里，中等生人数最多、提分需求最强、家长付费意愿最高，而且他们的痛点（整理低效、不复盘、缺漏洞分析）恰好最依赖 AI 来解决——产品的价值主张，对他们最成立。

3.3 四个痛点，每个背后都有真事

痛点一：错题整理低效，时间全耗在"搬运"上

我持续跟进的 20 多个学生里，大概**七成每周整理错题要花两三个小时，三分之一会超过四个小时**；一道化学方程式类的错题，手抄平均要三五分钟。整理本身不产生任何学习价值，却把学生本可以用来思考和练习的时间全占了。小潘每周光抄错题就要三小时以上——这三小时如果拿来做题，成绩可能早就动了。

痛点二：只整理不复盘，错题本成了"心理安慰"

跟踪下来，学生整理完错题后，**一周内会主动回看的不超过三分之一**；到学期中后段，同类题重错的现象非常普遍，**重错率大概在一半左右**。也就是说，将近一半的错题整理是白做的。这跟"错题本用不出效果"直接对应——整理只是第一步，复习才是提分的那一步。

痛点三：只知道自己"错了"，不知道自己"哪弱"

我几乎每节课都会追问学生："这道题你为什么错？"得到的回答，**六成以上是"粗心"或者"不会"**。他们缺的不是标准答案，而是有人把错题放到一起，告诉他"你其实在'氧化还原配平'这个点上反复错"。学生自己做不到跨题归纳，而市面上的工具也没人替他做。

痛点四：订正完就结束，没有"练会"这一步

订正错题后，**约一半学生在两三个星期后遇到同类题还是会错**。原因很简单：看懂一道题 $\neq$ 会做一道题。错题要真正消化，需要当天或隔天来一道覆盖同个知识点的变式题巩固一下，但几乎没有工具会主动给学生补这一步。

3.4 一句话总结

学生的真实困境不是"不知道错题重要"，而是"整理太费时间、分析没人替他做、复习没人提醒他、练会没人推他一把"。错题星想补的，正是这四段。

四、竞品：他们哪里没做好，以及为什么

4.1 我其实是看着学生用这些工具的

写竞品分析前先说个背景：我见过学生真的用作业帮、小猿、学而思学习机、豆包这些工具，也看过他们用完的反应。所以下面的对比，不是我在网上扒完功能列表填的表格，而是"我知道学生在真实场景里会卡在哪一步"。

能力维度	作业帮	小猿/学练机	学而思学习机	科大讯飞学习机	豆包爱学/夸克	垂直错题工具
拍照识别	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★
单题解析	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★
错因分析深度	★★	★★★	★★	★★★	★★★★	★★
跨题聚类 / 漏洞报告	★	★★★	★★	★★★★	★★	★★
同类题分层训练	★★	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★
复习提醒	★	★★	★	★★	★	★

看完这张表，结论其实很一致：**头部产品的优势全在"搜得快、解析全、题库大"，但在"错因深层分析、跨题漏洞、分层变式、主动复习"这四个对提分最关键的环节上，普遍很弱甚至没有。**

4.2 他们为什么没做好：我的理解

功能落后只是表象，我更想说的是背后的原因。我理解大厂不是"做不到"，而是**它们的产品逻辑里，就没有为这几个环节留位置：**

- 拍照搜题工具的逻辑是"给答案、用完即走"，用户没有留存，产品既没有动力、也没有数据去做"跨题分析"这类深活；
- 学习机、题库产品更在乎"内容全不全"，错题只是几十个功能里的小模块，产品经理不会为它深挖"学生整理有多痛、复习有多难坚持"；
- 结果就是：它们能做"单题解析""自动归集"，却做不出"告诉学生你哪个子技能点弱、该练什么难度、什么时候该复习"。

换句话说，**它们是从"技术能做什么"出发，而错题星是从"学生真实怎么学"出发。**这个出发点的差别，决定了产品重心的差别。

4.3 所以我的差异化不是某个功能，而是三种"我知道"

1. **细到子技能点的错因体系：**我清楚"化合价标注正负号写反"和"配平出错"是两种错，补法完全不同——通用的"概念错误"标签做不到这一点；
2. **经过课堂验证的分层逻辑：**我知道什么难度适合什么分数段的学生，而不是靠算法给题目贴标签硬推；
3. **嵌进真实习惯的复习机制：**我知道学生什么时候会翻开错题本、怎么让他愿意翻。

五、产品长什么样（概览）

一句话定位：以错题为入口的 AI 高中理科个性化学习助手，帮学生完成"拍照整理 → 漏洞分析 → 分层训练 → 智能复习"的闭环。

它不做什么：不替学生做题、不给现成答案当"搜题工具"，而是帮学生把每一道错题，变成一次精准的提分动作。

目标用户：高中理科生，以中等生为核心；付费决策者是家长。

第一版形态：微信小程序——获客轻、家长学生都好分享；跑通后再做 App。

功能清单（概览）：

模块	解决什么	优先级
拍照识别与自动整理	痛点一：整理低效	MVP
考点与错因分析	痛点三：只知错不知哪弱	MVP
错题聚类与漏洞报告	痛点三的核心解法	MVP
同类题分层训练	痛点四：缺练会这一步	MVP
遗忘曲线复习提醒	痛点二：不复盘	MVP
多模态讲解	辅助理解（体验增强）	暂缓
学情看板、错题导出	服务家长感知	暂缓

各功能的详细需求、AI 落地和边界，我单独写在《PRD》；钱怎么收、怎么让人知道，写在《BRD》。

六、动手之前，给自己定的目标与边界

目标

- 让学生每周花在错题整理上的时间，从两三个小时降到 30 分钟以内；
- 让"复习"从"想起来才看"变成"按计划发生"；
- 让学生从"知道这题错"变成"知道我哪弱、怎么补、练没练会"。

明确不做的

- 第一版只做高中化学、生物两科（跟我教的一致，内容我最有把握），物理、数学架构上留好扩展位，但不硬上；
- 不碰"真人直播课/培训"这类容易被政策盯上的形态；
- 不承诺"用了就提分"——它是辅助工具，提分要靠学生真的去练。

关于数据的说明：文档里的提分、效率数据来自我一年半的真实教学；用户行为比例是基于课堂观察的估算；这些都标清楚了，不会拿估算冒充统计。

